

CAPÍTULO 4

Condensador

► 4.1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS GENÉRICOS DE SU FUNCIONAMIENTO

Su función es condensar el fluido refrigerante. Recordemos que el fluido refrigerante a la salida del compresor está en estado de vapor recalentado y es así como entra en el condensador. Dado que es un intercambiador de calor, cederá su “calor” al agente condensante, ya sea agua o aire (de ahí su clasificación, como más adelante veremos), produciéndose un enfriamiento del fluido refrigerante hasta llegar a la temperatura de condensación, a la cual se efectuará el cambio de estado.

Para que se produzca ese intercambio de calor entre el refrigerante y el agente condensante, el intercambiador deberá ser de material conductor, de superficies metálicas.

Para ilustrar lo anteriormente expuesto, consideremos el ciclo estándar, con unas temperaturas de evaporación y condensación de $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$, respectivamente (Fig. 4.1).

El fluido entra en el condensador en estado de vapor recalentado a una temperatura de $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ y a su paso por el mismo, a medida que cede su calor al agente condensante, su temperatura va disminuyendo hasta que llega a los $35\text{ }^{\circ}\text{C}$, que es a la que se produce la condensación, la cual se realiza a presión y temperatura constantes. El fluido sale en estado líquido a la temperatura que se condensó.

Desde su entrada y durante un cierto tramo de su recorrido por el condensador, la temperatura del fluido disminuye desde los $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ hasta que alcanza los $35\text{ }^{\circ}\text{C}$.

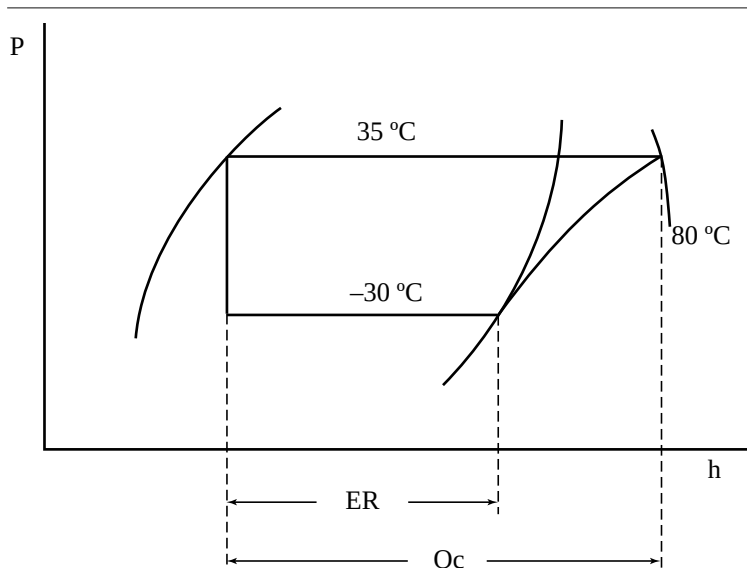


Figura 4.1 Diagrama p-h para el estudio de la condensación.

Este enfriamiento es debido a que pierde el calor sensible (“calor cedido o suministrado a una sustancia para que su temperatura baje o suba respectivamente”).

Una vez que el fluido está a 35 °C (temperatura de condensación), se produce el cambio de estado, o sea la pérdida de calor latente (“cambio de estado a temperatura constante”), y sale del condensador en estado de líquido 100%, tal como se aprecia, a la temperatura que condensó.

Vemos que el calor disipado en el condensador es la suma del calor que procede del evaporador más el calor de trabajo del compresor.

La temperatura del líquido a la salida del condensador puede ser:

- La temperatura de condensación
- O una temperatura inferior a la de condensación, es decir que salga subenfriado.

Este subenfriamiento se puede producir en el mismo condensador y es positivo para el rendimiento de la instalación, o bien, se puede conseguir fuera del condensador, como por ejemplo, mediante el intercambiador de calor.

► 4.2 CAPACIDAD DE UN CONDENSADOR

La capacidad de un condensador depende de la superficie del material, del tipo de material y de la diferencia de temperaturas entre los dos fluidos. Su valor es:

$$Q = S \cdot k \cdot \Delta t$$

Q = cantidad de calor a disipar por el condensador (kcal/h)

S = superficie de transmisión (m^2)

k = coeficiente de transmisión del material, expresado en $kcal/(h)(m^2)(^{\circ}C)$.
Es la cantidad de calor que atraviesa la pared por cada m^2 de superficie, por cada grado de diferencia de temperatura y hora.

Δt = diferencia de temperaturas entre el fluido refrigerante y el agente condensante ($^{\circ}C$). Posteriormente veremos cuáles son sus valores.

► 4.3 TIPOS DE CONDENSADORES

Se pueden clasificar según que el agente condensante que se emplee sea agua o aire.

►► 4.3.1 Por agua

Debemos destacar los siguientes:

►►► 4.3.1.1 De doble tubo

También conocidos como de contracorriente, consisten en dos tubos de distintos diámetros y concéntricos (Figs. 4.2 y 4.3). El fluido refrigerante se descarga en el espacio anular comprendido entre los tubos concéntricos y circula en dirección descendente hacia el recipiente acumulador.

El agua circula en dirección ascendente hacia el compresor, contraria al refrigerante.



Figura 4.2 Condensador de doble tubo.

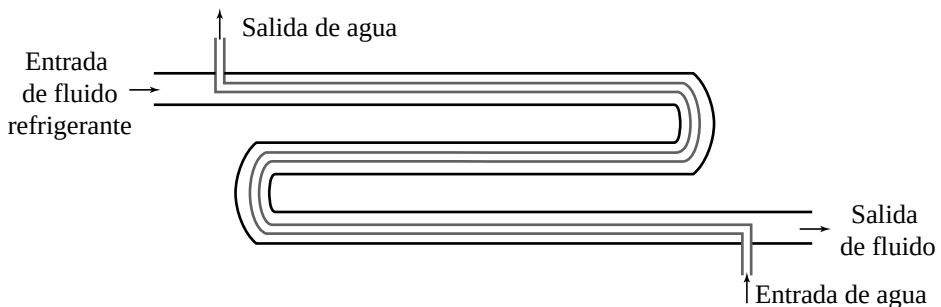


Figura 4.3 Detalle de conexionado de un condensador de doble tubo.

►►► 4.3.1.2 Multitubulares

Están formados por una envolvente metálica, de forma cilíndrica, cerrada por los laterales por medio de unas tapas atornilladas que se pueden desmontar para inspección y mantenimiento.

En el interior y a lo largo de la envolvente, va montado el paquete tubular.

Los materiales que se utilizan en estos condensadores, varían principalmente según el tipo de refrigerante empleado (por incompatibilidades) y el agente condensante, según sea agua dulce o agua de mar. Por ejemplo, la envolvente puede ser de acero y los tubos interiores de cobre cuando el agente condensante es agua de la red. O bien aleación cobre-níquel o latón aluminio, si es agua de mar.

Con amoníaco, que es incompatible con el cobre, se emplea el acero.

Pero cualesquiera que sean los materiales empleados, debe conseguirse con ellos que el coeficiente de transmisión sea el mejor posible.

Estos condensadores pueden ser verticales u horizontales.

La figura 4.4 representa uno de estos últimos.

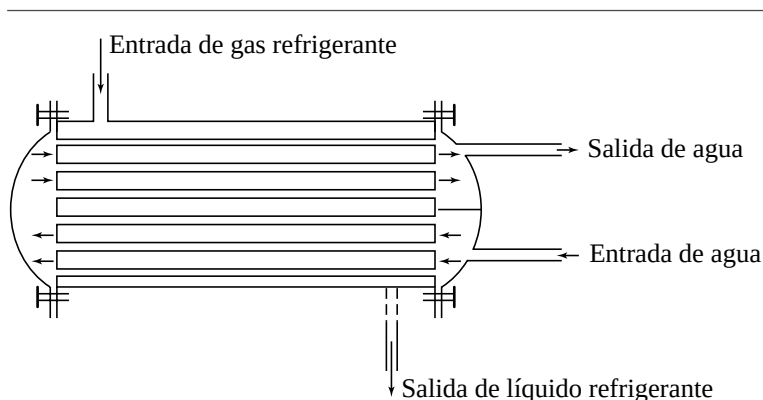


Figura 4.4 Condensador multitubular horizontal.

El agua entra por la parte inferior a través de la conexión en una tapa lateral, que en su interior tiene un tabique, que impide que el agua entre por todos los tubos. Por ello, entra por los de la parte inferior, llena el espacio de la tapa lateral contraria y circula por los tubos superiores en sentido contrario hacia la salida.

El fluido refrigerante, procedente del compresor, entra por la parte superior y llena la envolvente. Debido a la transmisión de calor, el fluido refrigerante se condensa y sale por la parte inferior en estado de líquido hacia el recipiente acumulador.

La figura 4.5 representa un condensador-recipiente.

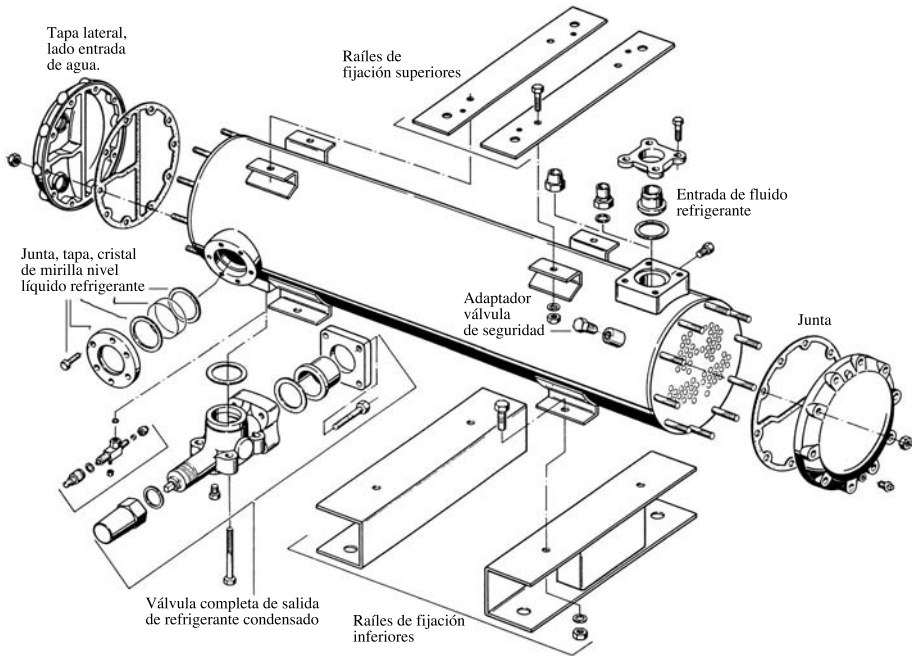


Figura 4.5 Condensador-recipiente.

Por lo general, los condensadores llevan instalados en la parte superior de la envolvente dispositivos de seguridad y válvula de purga para los gases incondensables.

Aunque la instalación tiene el presostato de alta presión, para evitar que se alcancen presiones elevadas durante el funcionamiento, en el caso de que el presostato no actuara, por ejemplo por avería o mala regulación, y la presión siguiera subiendo hasta alcanzar valores peligrosos, entonces actuaría la válvula de seguridad que descargaría el fluido al exterior.

Las válvulas de seguridad deben ser del tamaño y capacidad adecuados para cada instalación. Por ejemplo, si en una instalación el presostato de alta presión está regulado para actuar cuando la presión alcance los 17 kg/cm^2 , la válvula de seguridad debería actuar a los 20 kg/cm^2 .

▶▶▶▶ 4.3.1.2.1 Parámetros de funcionamiento

Dado que el agua se lleva el calor que disipa el condensador, ésta sufrirá a la salida un aumento de temperatura. En los condensadores del tipo multitubulares, y a efectos prácticos, se considera:

- a. Esa diferencia de temperaturas del orden de 5 ó 6 °C.

- b. Si son empleados con torre de refrigeración, la diferencia es de 5 °C.
- c. La temperatura de condensación se establece del orden de los 10 °C, por encima de la de entrada.

Estos parámetros son de gran utilidad, ya que con ellos podemos comprobar el funcionamiento del condensador y:

- ▶ Si la presión de condensación es la adecuada
- ▶ Verificar la relación de compresión y tener una orientación de la producción frigorífica.

Haremos una aplicación práctica de lo anteriormente comentado.

◀ Ejemplo de aplicación

Se trata de una instalación que utiliza un condensador multitubular y la temperatura del agua del mar es de 20 °C.

El fluido refrigerante es R-22

¿Cuál sería la presión de condensación a la que debería de trabajar?

$$t_c = t_e + 10\text{ °C}$$

t_c = temperatura de condensación (°C)

t_e = temperatura de entrada del agua (°C)

Por lo tanto: $t_c = 20\text{ °C} + 10\text{ °C} = 30\text{ °C}$, que es la temperatura a la que se realiza la condensación del fluido refrigerante.

En las tablas del fluido refrigerante correspondiente, en este caso R-22, obtenemos la presión de condensación de 11 kg/cm². Esta presión es la que se observa en el manómetro de alta presión.

También a efectos de mantenimiento de la instalación, estos parámetros nos son de gran ayuda ya que, si por ejemplo, al cabo de un tiempo de funcionamiento:

- a. la presión de condensación aumenta
- b. la presión de baja se mantiene
- c. y la diferencia de temperaturas del agua disminuye, son síntomas de que el condensador está sucio.

O bien, si la presión de condensación sube de manera anormal y la diferencia de temperaturas del agua aumenta, puede ser por falta de caudal (problemas en la bomba, filtro, válvulas o taponamientos), pero si la diferencia no varía, entonces es síntoma de gases incondensables en la instalación.

Incondensables en el sistema

Es uno de los problemas más extendidos en la instalación, y puede ser debido a:

- ▶ Que el compresor trabajando con una presión de aspiración menor que la atmosférica aspire aire del ambiente.
- ▶ Alteración química del fluido refrigerante
- ▶ Alteración química del aceite

- ▶ Si se trata de una instalación a la que se le haya realizado una operación de mantenimiento, no se haya hecho correctamente el “vacío”
- ▶ O bien, si es una instalación, que después de su montaje y antes de ponerla en marcha no se le haya hecho un “vacío” adecuado.

La presencia de gases incondensables en la instalación implica el aumento de la presión de condensación.

Eliminación de incondensables

Para eliminarlos, se puede proceder de la siguiente manera (Fig. 4.6):

1. Parar el compresor
2. Dejar la bomba de circulación del agua en marcha durante unas cuatro horas por lo menos, para separar la máxima cantidad de fluido del aire, pues éste al ser incondensable permanecerá en la parte alta.
3. *Despegar* de su asiento la válvula de purga
4. La presión disminuirá hasta que llega un momento en que estabiliza
5. Cerrar la válvula de purga y dejar que se estabilice el sistema
6. Volver a comprobar.

Una vez puesta en marcha la instalación, es conveniente comprobar el nivel del fluido refrigerante.

Si tocamos el condensador por su parte superior y lo notamos caliente, hacia su mitad templado y más frío hacia la parte inferior, es síntoma de buen funcionamiento.

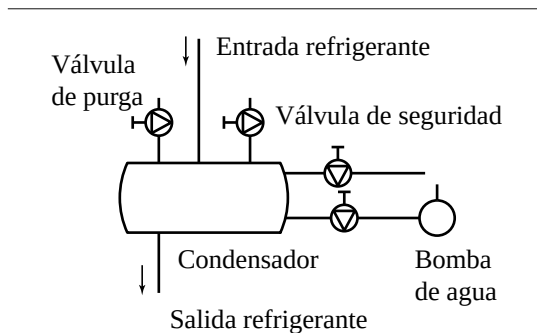


Figura 4.6 Disposición de los elementos que intervienen en la eliminación de incondensables.

▶▶▶▶ 4.3.1.2.2 Importancia de la aplicación de un correcto mantenimiento

La condensación se puede decir que es una de las fases más importantes de los ciclos de refrigeración. Anteriormente habíamos comentado la importancia que tiene en el sistema el trabajar a la presión de condensación adecuada. Por ello el intercambiador debe trabajar en perfectas condiciones.

Independientemente de los materiales que intervengan, la transmisión se puede ver afectada por falta de mantenimiento, ya que la suciedad por el interior de los tubos, incrustaciones de cuerpos sólidos que impiden el paso del agua, o los aceites que al depositarse en la parte exterior de los tubos impiden una buena transmisión de calor. Por ello es conveniente limpiar los tubos por su interior, mediante varillas especiales, y con productos químicos por su exterior siguiendo las instrucciones de los fabricantes.

Para limpiar el condensador, una vez cerradas las válvulas de entrada y salida de agua, se sacan las tapas laterales que están atornilladas a la parte central (viro-la) y con una varilla que en un extremo tiene un cepillo de teflón se pasa a través de los tubos.

Para comprobar si persisten incrustaciones en el interior de los mismos, se coloca en un extremo de los tubos un punto de luz y desde el otro extremo se va comprobando su estado interior.

También se pueden limpiar con agua a presión si se trata de depósitos de fango.

Para proceder a la limpieza química, hay que vaciar de refrigerante el condensador. La frecuencia con que se realiza esta operación, en horas de funcionamiento, es mayor que la que se realiza para la limpieza interior de los tubos.

Un condensador sucio implica una gran pérdida de rendimiento.

►► 4.3.2 Por aire

Su función es exactamente igual a los de agua:

- Enfrían el vapor recalentado robando el calor sensible
- Condensan el fluido al robar el calor latente
- Y también pueden producir el subenfriamiento, por ejemplo, si se sobredimensionan

En estos condensadores, el fluido refrigerante cede su calor al aire.

Los condensadores por aire pueden ser:

►►► 4.3.2.1 De tubo liso

Se emplean en instalaciones pequeñas, como en las neveras domésticas. El material es de cobre y funcionan por circulación natural. Es decir, el aire que lo rodea, a medida que se va calentando, va ascendiendo y es “sustituido” por aire nuevo; o sea, una renovación por gravedad. Por este motivo, los fabricantes de las neveras domésticas recomiendan dejar un espacio determinado entre la parte posterior de la nevera y la pared. Ya que si no hay buena circulación de aire la temperatura de condensación es muy alta y en consecuencia también la presión de condensación. De hecho, uno de los problemas más comunes de las neveras, es no respetar esa distancia y la falta de limpieza de la rejilla de aire, situada en la parte frontal inferior.

Una instalación de este tipo es la representada en la figura 6.1 del capítulo 6 “Dispositivos de expansión”.

Si este tipo de condensadores se utilizara en instalaciones de mayor capacidad, haría falta un condensador de dimensiones muy grandes, con el inconveniente que supondría. Pero en instalaciones de capacidades mayores se emplean los del tipo de tubo con aletas.

►►► 4.3.2 De tubo con aletas

Estos condensadores están formados por un serpentín de cobre y aletas de aluminio separadas entre sí. La transmisión de calor se produce a través del tubo y las aletas, con lo cual la superficie de transmisión es mayor. Si, además, la circulación del aire es forzada mediante ventiladores, la capacidad del condensador aumenta. Es de gran aplicación en instalaciones industriales porque un condensador de estas características tendría unas dimensiones mucho menores que otro de tipo liso a igualdad de capacidades. Dicho de otro modo, a igualdad de tamaño tendría mucha más capacidad de condensación.

La figura 4.7 representa un condensador de tubo con aletas de *circulación forzada*.

La entrada de aire se realiza por la parte posterior del condensador, y la salida por la parte del lado de los ventiladores, siendo ésta de menor sección. La chapa que rodea el ventilador “obliga” al aire a estar en contacto con todo el serpentín

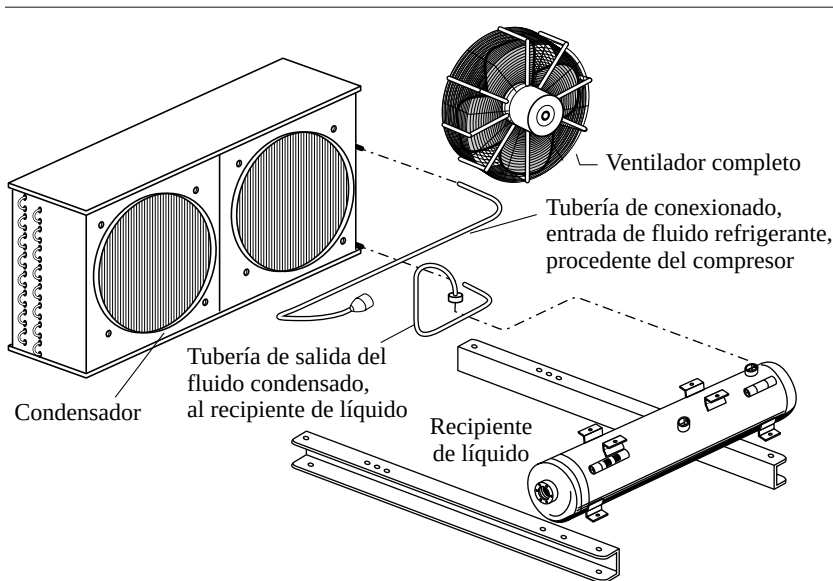


Figura 4.7 Condensador de aire forzado.

del condensador, lo que favorece la transmisión de calor entre el fluido refrigerante y el aire (Fig. 4.8).

Dado que el calor específico del aire es de $0,24 \text{ kcal}/(\text{kg})(^\circ\text{C})$, su poder de absorción del calor es muy inferior al del agua, cuyo calor específico es $1 \text{ kcal}/(\text{kg})(^\circ\text{C})$.

Se instalan en lugares que no tengan temperaturas muy altas, ya que la temperatura de entrada del aire influye en la temperatura de condensación y por tanto en el rendimiento.

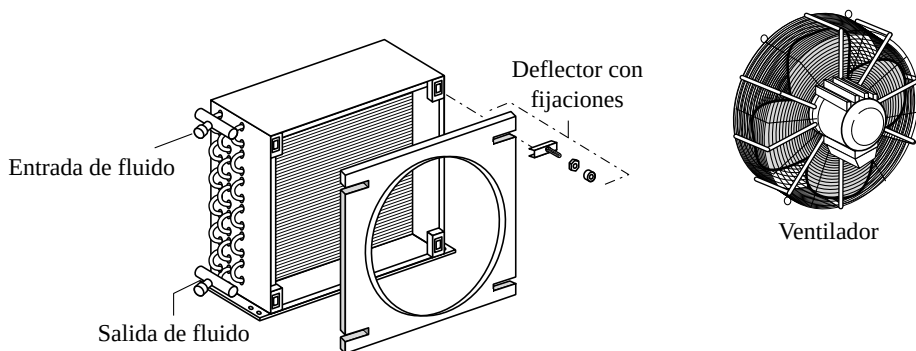


Figura 4.8 Disposición de tubos y aletas en un condensador de aire forzado.

▶▶▶▶ 4.3.2.1 Parámetros de funcionamiento

El aire, al entrar en el condensador, sufre un aumento de temperatura del orden de 7 u 8°C , y la temperatura de condensación está determinada a 7°C por encima de la de salida. O lo que es lo mismo, la temperatura de condensación es 15°C superior a la de entrada del aire.

$$t_c = t_e + 15^\circ\text{C}$$

t_c = temperatura de condensación ($^\circ\text{C}$)

t_e = temperatura de entrada del aire ($^\circ\text{C}$)

▶▶ Ejemplo de aplicación:

Se trata de una instalación que trabaja con un condensador de aire forzado, el fluido refrigerante utilizado es R-22 y la temperatura del aire ambiente es de 20°C .

¿Qué temperatura de condensación le corresponde?

Aplicando la fórmula:

$$t_c = 20^\circ\text{C} + 15^\circ\text{C} = 35^\circ\text{C},$$

que corresponde a una presión de $12,5 \text{ kg}/\text{cm}^2$ con R-22.



Estos parámetros también podríamos utilizarlos para determinar incondensables o suciedad, como en el apartado anterior.

Por lo general, los condensadores por aire trabajan con temperaturas de condensación superiores a los que utilizan agua. Cuando hay variaciones importantes de la temperatura del aire, estos condensadores suelen llevar dispositivos de regulación (presostatos o termostatos), que actúan variando la velocidad de los ventiladores o parando uno o varios, según las necesidades.

▶▶▶▶ 4.3.2.2 Mantenimiento

A efectos de un buen mantenimiento, hay que evitar que se deposite suciedad entre las aletas, pues disminuiría la transmisión y por tanto el rendimiento. El condensador en este caso no podría condensar bien el fluido, no le daría tiempo, y a la salida tendríamos líquido y gas. Es como si se colocara un condensador más pequeño, puesto que la superficie de transmisión disminuye.

Las aletas no deben estar en contacto entre ellas, ya que ello dificultaría la circulación de aire y afectaría al rendimiento. Existen en el mercado peines separadores de aletas.

En estos condensadores la superficie de transmisión comprende los tubos y aletas por las dos caras.

▶▶ 4.3.3 Mixtos

Emplean el aire y el agua, conjuntamente, para efectuar la condensación. Los más utilizados son los condensadores evaporativos.

▶▶▶ 4.3.3.1 Condensadores evaporativos

Dado que los sistemas de refrigeración que emplean agua para efectuar la condensación necesitan caudales importantes, esto puede representar un inconveniente tanto por el alto consumo, como porque están sometidos a las normativas locales respecto a la utilización del agua de red. O también, aunque las normativas lo autorizaran, puede ser que económicamente resulte rentable instalar condensadores evaporativos (Fig. 4.9) y torres de refrigeración.

Su funcionamiento se basa en la combinación de aire y de agua, a contracorriente, para efectuar la condensación. Se instalan en el exterior de la planta de refrigeración, aunque si hubiera que instalarlos en el interior, habría que prever las conducciones del aire.

Su rendimiento es función de la temperatura del bulbo húmedo del aire a la entrada y cuanto menor sea dicha temperatura mayor será el rendimiento.

Para mejor comprensión de su funcionamiento, veamos la figura 4.10.

1. El compresor descarga el fluido en el condensador evaporativo y circula a través de un serpentín, el cual está en el interior de una envolvente, que suele ser de material galvanizado.

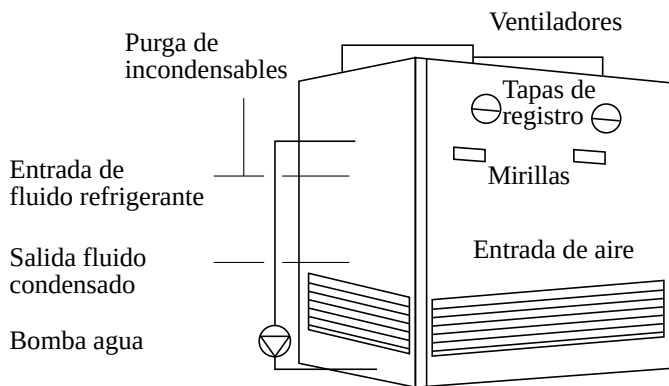


Figura 4.9 Condensador evaporativo.

2. El ventilador (o ventiladores, que pueden ser axiales o centrífugos) hace circular el aire atmosférico en sentido ascendente que aspira a través de las rejillas y lo descarga de nuevo, a la atmósfera, con lo cual pasa a través del serpentín enfriándolo.
3. Asimismo, en la parte superior va instalada una línea de agua con toberas, que la pulverizan sobre el serpentín. El agua cae al fondo del condensador y es aspirada por una bomba (1), que la envía nuevamente a las toberas.

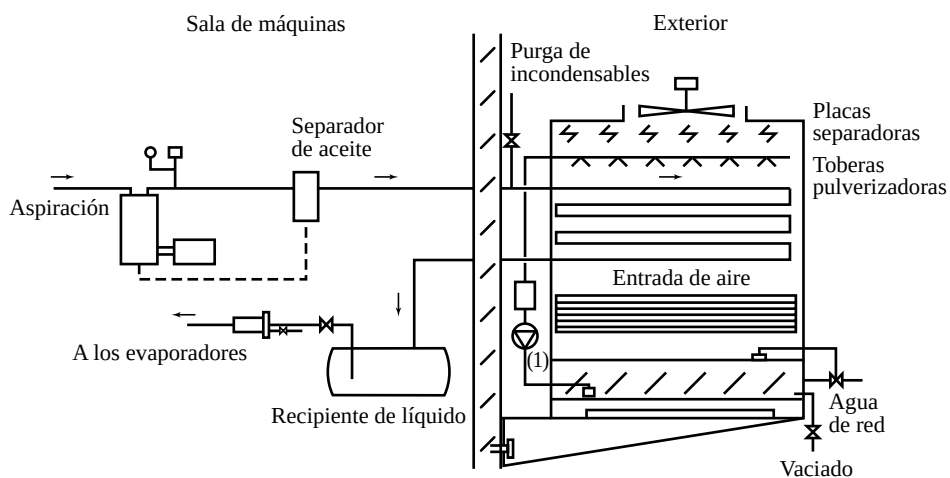


Figura 4.10 Instalación con condensador evaporativo.

Una parte del agua se pierde por evaporación a la atmósfera. Para evitar que sea importante esa pérdida, se colocan las placas separadoras, que impiden que el agua por la acción de los ventiladores sea descargada a la atmósfera, pues choca contra las placas y cae a la bandeja.

La reposición del agua perdida se puede conseguir, por ejemplo, instalando una válvula en la línea de alimentación (agua de red) controlada por un regulador de nivel (flotador). El agua empleada debe ser analizada, por si fuera conveniente proceder a su tratamiento químico. Analizar su dureza, evitar formación de algas, hongos, etc.

También hay que tener en cuenta que si la temperatura exterior donde se instale es muy baja, hay que añadir solución de glicol o similar.

El tratamiento, si es necesario, no supone que haya que añadir el producto químico al depósito de agua, sino que debe añadirse al agua en circulación (aspiración de la bomba).

Uno de los factores de los que depende el buen rendimiento de estos condensadores es mantener la superficie exterior del serpentín libre de depósitos e incrustaciones, por lo que hay que contrarrestar el peligroso bicarbonato cálcico que todas las aguas llevan disueltas.

No obstante, dada la importancia del tratamiento, es conveniente seguir las instrucciones al respecto.

▶▶▶▶ 4.3.3.1.1 Mantenimiento

El mantenimiento preventivo debe hacerse según las instrucciones del fabricante.

En términos generales diremos que los pulverizadores y la superficie del serpentín deben comprobarse y limpiarse mensualmente.

En caso de no tener instalado el dispositivo antiincrustante y con objeto de disminuir la concentración de sólidos disueltos en el agua, es conveniente purgar (ver figura 4.10).

La cantidad de agua purgada será la equivalente a la que se evapora que de una manera orientativa es:

1,8 litros por cada 1000 kcal disipadas.

▶▶▶▶ 4.3.3.1.2 Selección de un condensador evaporativo

Para seleccionar un condensador evaporativo debemos recurrir a las tablas y gráficos de los fabricantes.

Veamos con un ejemplo los parámetros que intervienen.

▶▶ Ejemplo de aplicación:

Se trata de seleccionar un condensador evaporativo para una instalación cuyos datos conocidos son los siguientes:

- ▶ Capacidad a disipar: 180 000 kcal/h
- ▶ Temperatura de condensación: 36 °C

- Temperatura del bulbo húmedo: 20 °C
- Fluido refrigerante: R-717

El proceso a seguir es el siguiente:

1. Con el gráfico de la figura 4.11 determinaremos el factor “K” de corrección, que está relacionado con la temperatura de condensación y la temperatura del bulbo húmedo:

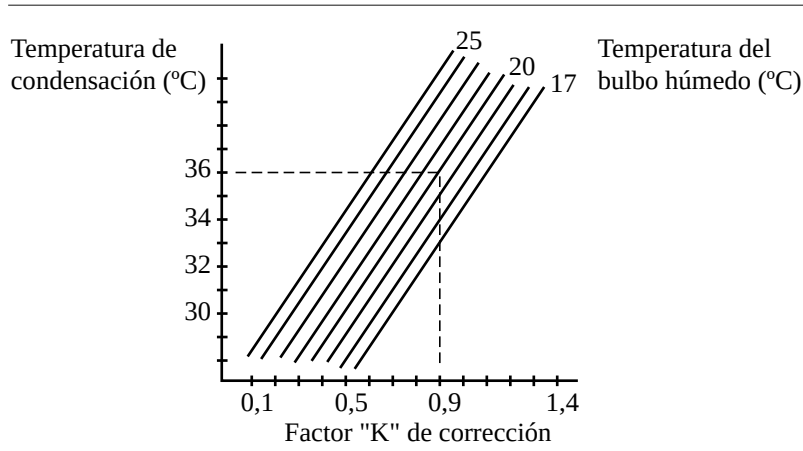


Figura 4.11 Factor "K" de corrección.

Una vez obtenido el factor $K = 0,9$ hallamos la capacidad corregida:

$$180\,000 \text{ kcal/h} / 0,9 = 200\,000 \text{ kcal/h}$$

2. A continuación, en la tabla de capacidades (tabla 4.1) seleccionamos el modelo a instalar, que será de una capacidad igual o ligeramente superior a la corregida:

Tabla 4.1 Capacidades de los condensadores evaporativos.

Capacidad estándar	Modelo
90 000	ABD
120 000	ABJ
160 000	ABL
190 000	ABM
220 000	ABR
250 000	ABS

Por lo tanto, tendremos que instalar el condensador evaporativo modelo ABR. La capacidad de este condensador en las condiciones solicitadas será de:

$$220\,000 \text{ kcal/h} \times 0,9 = 198\,000 \text{ kcal/h},$$

que representa un incremento del 10%.



► 4.4 TORRES DE REFRIGERACIÓN

Los mismos motivos que comentamos para los condensadores evaporativos son los que también justifican la instalación de las torres de refrigeración (Fig. 4.13). Se emplean en las instalaciones de refrigeración y de acondicionamiento de aire.

Se montan en el exterior del local.

Este elemento no realiza la condensación del fluido refrigerante de manera directa, sino que su misión es enfriar el agua empleada para la condensación.

Tal como vemos en el esquema de la figura 4.14, el agua a la salida del condensador es enviada mediante una bomba a la parte superior de la torre, donde es pulverizada por las toberas y cae sobre el *panel o relleno* (Fig. 4.12), que es un conjunto de láminas de PVC soldadas entre sí, de tal manera que aumenta la turbulencia de los flujos de aire y agua.

Dada la importancia que tiene el relleno en el rendimiento de la torre, debe ser inspeccionado y sustituido según la frecuencia que determine el fabricante.

El aire atmosférico es impulsado por el ventilador (o ventiladores) en sentido ascendente y descargado a la atmósfera.

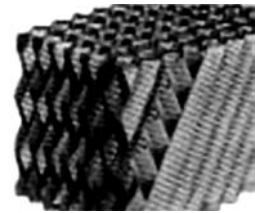


Figura 4.12 Panel o relleno.

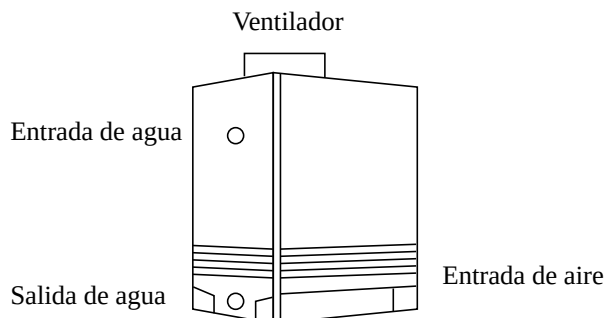


Figura 4.13 Torre de refrigeración.

El agua se enfría porque cede su calor al aire; por ello, *cuanto más baja sea la temperatura del bulbo húmedo, más efectiva será la torre*, es decir más humedad arrastrará el aire.

El agua cae en la bandeja situada en la parte inferior y es aspirada por la bomba, que la envía nuevamente al condensador.

En la parte superior de la torre están las placas separadoras, cuya función es la misma que la explicada en los evaporativos.

Con la torre se consigue un ahorro de agua del 95% como mínimo. Dicho de otro modo, se pierde, como máximo, un 5% por evaporación.

La reposición del agua se consigue automáticamente, por ejemplo con la instalación de una válvula controlada por un regulador de nivel (flotador), que da paso al agua de red cuando sea necesario.

De manera orientativa, diremos que el salto térmico del agua en el condensador es del orden de 5 °C con temperatura de entrada del agua en la torre de 35 °C, y salida a 30 °C.

Respecto al tratamiento químico del agua, ya lo hemos comentado en el apartado de los condensadores evaporativos.

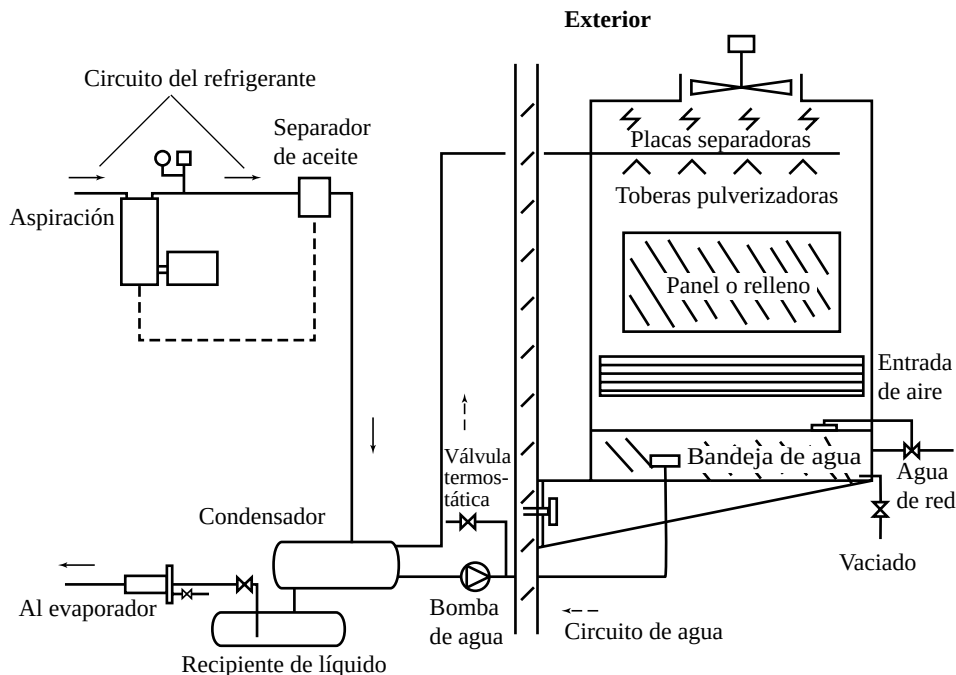


Figura 4.14 Instalación con torre de refrigeración.

El control de la temperatura del agua del condensador se hace mediante la instalación de una válvula termostática, la cual, según la temperatura que detecte, manda el agua a la torre o la recircula nuevamente al condensador. Otro sistema consiste en variar la velocidad de los ventiladores (con lo cual se varía el caudal de aire) o bien actuando sobre el número de ventiladores que deben funcionar. Todo ello repercute en un ahorro energético.

Tal como vemos en el esquema, la condensación del fluido refrigerante se consigue por la cesión del calor de éste al agua que circula por el condensador. Como el agua es impulsada por la bomba, el cálculo de ésta y el trazado de las tuberías tienen una gran importancia.

4.4.1 Bomba de circulación del agua

Es conveniente instalar válvulas de compuerta. De manera genérica, diremos que la velocidad del agua en la impulsión de las bombas debe estar entre 1 y 2,5 m/s, pues cuanto mayor sea la velocidad mayores pérdidas de carga y ruidos.

La velocidad del agua en la aspiración de las bombas suele estar comprendida entre 0,5 y 1,6 m/s.

Para determinar la bomba necesaria debemos calcular:

1. Caudal necesario (litros/h)
2. Caída de presión en el circuito (m.c.a.), en la que intervienen la caída de presión en tuberías, elementos, condensador y torre de refrigeración.

Las caídas de presión en el condensador y torre son datos del fabricante; las demás se obtienen en las tablas correspondientes, como veremos a continuación.

Con el caudal y la caída de presión total determinamos la bomba.

► 4.4.1.1 Caídas de presión

Dada la importancia de las caídas de presión, realizaremos un ejemplo para determinar las pérdidas de carga por longitud equivalente.

► Ejemplo de aplicación:

Se trata de una red de 200 m de tubería de hierro galvanizado, conectada a una bomba que mueve un caudal de 240 m³/h.

El diámetro de la tubería es de 200 mm.

En la red hay:

- 2 válvulas de compuerta
- 1 válvula de retención
- 2 codos
- 1 Te.

1. Con ayuda de la tabla 4.2, determinamos la longitud equivalente:

Determinación de la longitud equivalente.		
200 m de tubería		200 m
1 válvula de retención	1 × 22	22 m
2 válvulas de compuerta	2 × 1,8	3,6 m
2 codos	2 × 6	12 m
1 Te	1 × 4	4 m
Longitud equivalente		241,6 m

2. En el gráfico de la figura 4.15, con el caudal y el diámetro conocidos, tendremos la pérdida de carga por cada 100 m de tubería, que es de 2,1 m.c.a.; por lo tanto, para la red de tubería del ejemplo será:

$$2,1 \times \frac{241,6}{100} = 5,07 \text{ m.c.a.}$$

que son

$$5,07 / 10,33 = 0,49 \text{ kg/cm}^2$$

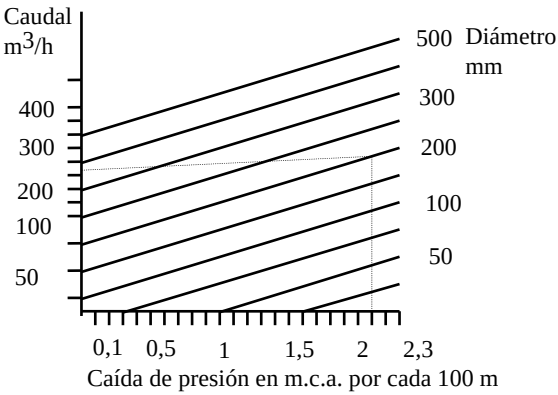


Figura 4.15 Pérdida de carga.

Tabla 4.2 Longitud equivalente en metros.

Diámetro en mm	Válvula de compuerta	Válvula de asiento	Válvula de ángulo	Válvula de retención	Codo de 45°	Te
25	0,3	8,5	4,5	2,5	0,8	0,5
50	0,5	17	9	5,5	1,6	1
75	0,6	25	13	8	2,2	1,5
100	0,8	35	18	11	3	2
150	1,3	52	27	16	4	3
200	1,8	70	36	22	6	4
300	2,6	110	55	33	9	6



► 4.5 DIFERENCIAS EN EL MONTAJE DE UNA TORRE O UN CONDENSADOR EVAPORATIVO

Por las características de funcionamiento que hemos comentado de los condensadores evaporativos y las torres, vemos que éstas pueden montarse a distancias considerables del condensador, ya que las pérdidas de carga en el circuito de agua, serán “asumidas” por las bombas. Con lo que el circuito de refrigeración, es más corto que si se usara un condensador evaporativo.

En cambio, en los condensadores evaporativos, hay que tener en cuenta que cuanto más lejos se monten del compresor, las pérdidas de carga ya afectan al propio circuito del refrigerante. El circuito de agua es menor, con lo que las bombas también son más pequeñas.

Estos son algunos de los factores a tener en cuenta para la elección de una torre o un condensador evaporativo.

Por lo general, las torres se emplean en grandes potencias.

► 4.6 IMPORTANCIA Y EFECTOS DEL SUBENFRIAMIENTO

Se denomina subenfriamiento a la temperatura real que tiene el líquido por debajo de la de condensación a la presión de saturación correspondiente.

Como se puede ver en la figura 4.16, el subenfriamiento implica aumento de producción frigorífica (el efecto refrigerante es mayor).

Para apreciar mejor lo anteriormente expuesto, haremos una aplicación práctica.

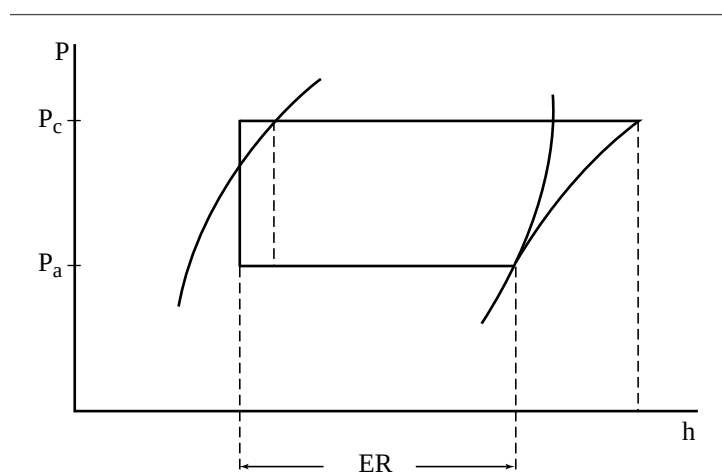


Figura 4.16 Estudio del subenfriamiento mediante el diagrama p-h.

►► Ejemplo de aplicación:

Se trata de dos instalaciones que utilizan fluido refrigerante R-22, y cuyas condensaciones se realizan mediante condensadores multitubulares de agua.

- Una instalación trabaja con un subenfriamiento de 5 °C y la otra no tiene subenfriamiento.
- No se tienen en cuenta los recalentamientos.
- La temperatura de aspiración del fluido, medida en el compresor, es de 2 °C y la de condensación de 35 °C.
- El caudal del fluido, $Q_r = 40 \text{ kg/h}$.

Determinar la potencia frigorífica de cada una de ellas.

a. Sin subenfriamiento:

La potencia frigorífica será la diferencia de entalpías entre el calor del líquido que sale del condensador y el calor del vapor que entra en el compresor, multiplicada por el caudal másico:

$$P = (h_l - h_v) \cdot Q_r$$

En las tablas de propiedades del fluido R-22, vemos que:

- La entalpía del vapor a 2 °C es $h_v = 60,373 \text{ kcal/kg}$
- Y la entalpía del líquido en la salida del condensador a 35 °C es $h_l = 21,83 \text{ kcal/kg}$

Por lo tanto, aplicando la fórmula anterior:

$$h_l - h_v = 60,373 \text{ kcal/kg} - 21,83 \text{ kcal/kg} = 38,543 \text{ kcal/kg}$$

$$P = 38,543 \text{ kcal/kg} \times 40 \text{ kg/h} = 1541,72 \text{ kcal/h}$$

b. Con subenfriamiento:

Como en el caso anterior, la potencia frigorífica será la diferencia de entalpías entre el calor del líquido que sale del condensador y el calor del vapor que entra en el compresor, multiplicada por el caudal másico. Pero ahora la temperatura de salida del líquido, debido al subenfriamiento, será 5 °C menor, es decir será de 30 °C.

En las tablas del fluido R-22, obtenemos los valores:

- Entalpía del vapor a 2 °C $h_v = 60,373 \text{ kcal/kg}$
- Entalpía del líquido, a la salida del condensador a 30 °C $h_l = 20,15 \text{ kcal/kg}$

Aplicando la fórmula de la potencia:

$$P = (h_l - h_v) \cdot Q_r$$

$$h_l - h_v = 60,373 \text{ kcal/kg} - 20,15 \text{ kcal/kg} = 40,223 \text{ kcal/kg}$$

$$P = 40,223 \text{ kcal/kg} \times 40 \text{ kg/h} = 1608,92 \text{ kcal/h}$$

Por lo que el aumento de producción frigorífica es del 4,4%.

De lo que se deduce, que el aumento de la potencia frigorífica es del orden del 0,8 % por cada grado de subenfriamiento. Este aumento no es igual para todos los fluidos, ya que si, por ejemplo, se tratara de amoníaco (R-717 ó NH₃) el aumento sería prácticamente la mitad.

Otra ventaja muy importante es que, además, esa diferencia de presiones entre la de condensación a 35 °C (12,94 kg/cm²) y la de saturación del líquido subenfriado a 30 °C (11,26 kg/cm²), nos da un margen para compensar las pérdidas de carga en la línea de líquido. En este caso, dispondríamos de 1,68 kg/cm² para compensar pérdidas imprevistas.

Evidentemente, un subenfriamiento excesivo sería negativo para la instalación. ►►

► 4.7 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE UN CONDENSADOR

Para un mejor entendimiento del proceso de cálculo, realizaremos dos aplicaciones prácticas.

►► Ejemplo n°1

Se trata de una instalación cuya condensación se realiza mediante un condensador por agua (multitubular) y de la que tenemos los siguientes datos:

- Capacidad: 25 000 kcal/h
- Temperatura de evaporación: -20 °C
- Temperatura de condensación: 32 °C
- Temperatura de entrada del agua: 21 °C
- Temperatura de salida del agua: 26 °C
- Coeficiente de transmisión (k): 800 kcal / (h)(m²)(°C)
- Fluido refrigerante: R-22

Vamos a determinar la superficie de transmisión del condensador.

Como sabemos, la capacidad del condensador es:

$$Q = S \cdot k \cdot \Delta t$$

Lo primero que haremos, es trazar el ciclo de refrigeración correspondiente (Fig. 4.17):

La relación entre el calor disipado en el condensador, y el calor absorbido en el evaporador es la siguiente:

$$\frac{h_2 - h_3}{h_1 - h_4} = \frac{68 \text{ kcal/kg} - 20 \text{ kcal/kg}}{58,5 \text{ kcal/kg} - 20 \text{ kcal/kg}} = \frac{48}{38,5} = 1,246$$

Con lo que la capacidad del condensador será:

$$Q_c = 25\,000 \text{ kcal/h} \times 1,246 = 31\,150 \text{ kcal/h}$$

La diferencia de temperaturas entre los dos fluidos en movimiento es la media logarítmica

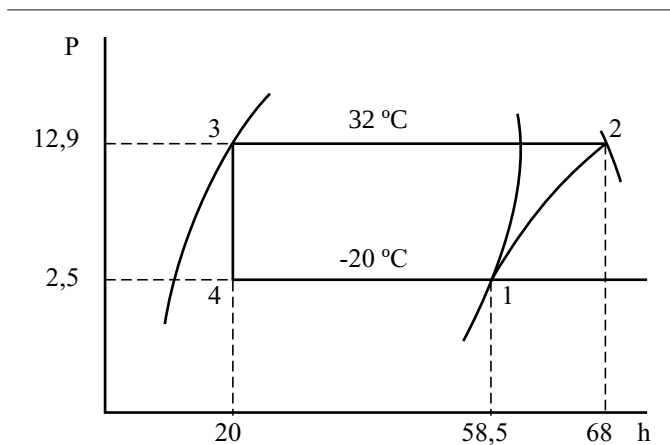


Figura 4.17 Representación del ciclo mediante el diagrama p-h.

Por lo tanto:

$$\Delta t_m = \frac{(t_c - t_{ea}) - (t_c - t_{sa})}{\ln \frac{(t_c - t_{ea})}{(t_c - t_{sa})}}$$

t_c = temperatura de condensación (°C)

t_{ea} = temperatura de entrada de agua en el condensador (°C)

t_{sa} = temperatura de salida de agua del condensador (°C)

$$\Delta t_m = \frac{(t_c - t_{ea}) - (t_c - t_{sa})}{\ln \frac{(t_c - t_{ea})}{(t_c - t_{sa})}} = \frac{(32 - 21) - (32 - 26)}{\ln \frac{(32 - 21)}{(32 - 26)}} = 8,2 \text{ °C}$$

$$Q = S \cdot k \cdot \Delta t_m$$

Aplicando estos valores:

$$31\,150 \text{ kcal/h} = S \times 800 \text{ kcal/(h)(m}^2\text{)(°C)} \times 8,2 \text{ °C}$$

$$S = \frac{31\,150 \text{ kcal/h}}{800 \text{ kcal/(h)(m}^2\text{)(°C)} \times 8,2 \text{ °C}}$$



►► Ejemplo nº 2

Calculemos la capacidad de un condensador por aire, de circulación forzada, para una instalación cuyos datos conocidos son:

- Capacidad del evaporador: 28 000 kcal/h
- Temperatura de evaporación: -10 °C

- Temperatura de condensación: 35 °C
- Temperatura del aire ambiente: 20 °C
- Fluido refrigerante: R-22

El proceso será el siguiente:

1. Trazaremos el diagrama de Mollier correspondiente (Fig. 4.18)
2. Determinaremos la relación Q_c/Q_e

Q_c = capacidad del condensador

Q_e = capacidad del evaporador

$$\text{Relación } \frac{Q_c}{Q_e} = \frac{(h_2 - h_3) \text{ kcal/kg}}{(h_1 - h_4) \text{ kcal/kg}} = \frac{(67,5 - 22) \text{ kcal/kg}}{(59 - 22) \text{ kcal/kg}} = 1,226$$

3. Capacidad del condensador:

$$Q_c = 28\,000 \text{ kcal/h} \cdot 1,22 = 34\,160 \text{ kcal/h}$$

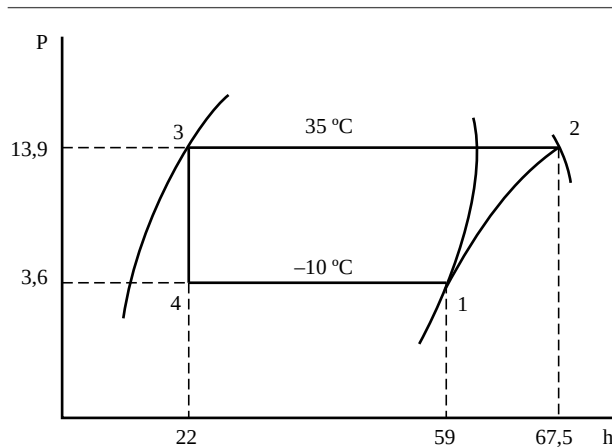


Figura 4.18 Representación del ciclo en el diagrama p-h.

► 4.8 SELECCIÓN DEL CONDENSADOR

Se trata de determinar la capacidad nominal del condensador que se debe instalar. Para ello se deben utilizar las tablas de los fabricantes, que las elaboran según los datos que obtienen en las pruebas que realizan. Cada fabricante tiene sus propias tablas. Un ejemplo ilustrativo del proceso de selección sería el siguiente:

► Ejemplo de aplicación:

Seleccionemos el condensador de la instalación del ejemplo nº2.

Tal como comentamos al principio, se debe determinar la capacidad nominal del condensador, que se podría hacer mediante la siguiente fórmula y las tablas del fabricante.

$$Q_n = Q_e \cdot F_c \cdot Fr \cdot Fa \cdot (15/Dt) \tag{1}$$

Q_n = capacidad nominal del condensador

Q_e = capacidad del evaporador

F_c = factor calor compresión

Fr = factor refrigerante

Fa = factor de altitud

Dt = diferencia de temperaturas ($t_c - t_a$)

- a. El factor de calor de compresión (F_c), se obtiene en la gráfica de la figura 4.19:

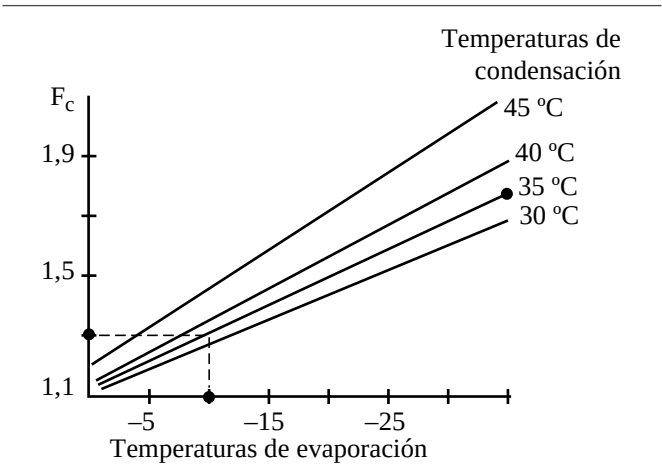


Figura 4.19 Obtención del factor de calor de compresión (F_c).

Con lo que $F_c = 1,3$

- b. Factor del refrigerante (Fr), según la tabla del fabricante:

Factor del refrigerante (Fr)				
Refrigerante	R-22	R 134 a	R 404 A	R 507
Factor de corrección	1,04	1,06	1	0,97

Con lo cual $Fr = 1,04$

- c. Para obtener el factor de altitud (F_a), recurrimos a la siguiente tabla del fabricante:

	Factor de altitud (F_a)		
Altitud del nivel del mar	0	500	1000
F_a	1	1,01	1,06

Con lo cual $F_a = 1$

- d. Δt o Dt , es la diferencia entre la temperatura de condensación y la de entrada del aire; en este caso es:

$$Dt = 35^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C} = 15$$

Con lo que, $15/Dt = 15/15 = 1$.

- e. Con los valores obtenidos en las correspondientes tablas, aplicamos la fórmula (1):
 $Q_n = 28\,000 \text{ kcal/h} \cdot 1,3 \cdot 1,04 \cdot 1 \cdot 1 = 37\,856 \text{ kcal/h}$, que sería la capacidad para seleccionar el condensador.



► 4.9 DETERMINACIÓN DEL CAUDAL DE AGUA

Para determinar el caudal de agua necesario que debe circular por un condensador multitubular, recurrimos a la siguiente fórmula:

$$Q = m \cdot c_e \cdot (t_s - t_e)$$

Q = capacidad calorífica a disipar por el condensador (kcal/h)

m = caudal de agua (l/h)

c_e = calor específico del agua, kcal/(l)(°C)

t_e = temperatura de entrada de agua (°C)

t_s = temperatura de salida de agua (°C)

► Ejemplo de aplicación:

Siguiendo con el ejemplo nº 1, vamos a determinar la cantidad de agua que pasa a través del condensador.

$$Q = m \cdot c_e \cdot (t_s - t_e)$$

$$m = \frac{Q}{c_e \cdot (t_s - t_e)} = \frac{31\,150 \text{ kcal/h}}{1 \text{ kcal/(l)}(^\circ\text{C}) \cdot (26 - 21)(^\circ\text{C})} = 6230 \text{ l/h}$$

$$m = 6,23 \text{ m}^3/\text{h}$$



► 4.10 CONSECUENCIAS DE UNA ELEVADA PRESIÓN DE CONDENSACIÓN

Como conclusión de la importancia que tiene una presión de condensación demasiado alta con relación a la de aspiración, diremos que:

$$\uparrow P_c \Rightarrow \uparrow R_c \Rightarrow \downarrow R_v \Rightarrow \downarrow P_f$$

$\uparrow$ = aumento

$\downarrow$ = disminución

$\Rightarrow$ = implica

P_c = presión de condensación

R_c = relación de compresión

R_v = rendimiento volumétrico

P_f = potencia frigorífica

De lo que se deduce que un aumento de la presión de condensación, por encima de los valores establecidos, implica la disminución de la potencia frigorífica y en consecuencia el aumento de los consumos.

No obstante, en el capítulo de los compresores, esta variación de presión se trata con más profundidad.